Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 중간 · 기말 공통

논문(보고서) 작성 가이드라인

Spring 2027

이 수업의 프로젝트 보고서는 **작은 논문**이다. 학회에 내는 논문과 같은 규칙으로 쓰고, 같은 방식(KSA Review)으로 서로 심사한다. 이 문서는 ICLR 2026·2027, NeurIPS 2026, ICML 2026의 AI 정책과 The Web Conference 2027 심사 지침을 우리 수업에 맞게 고친 것이다. 학회별 비교는 리뷰 가이드라인 끝의 표를 보라.

먼저 이것만은

1. **주장은 하나, 첫 문단에.** 읽는 사람이 첫 문단만 보고 "이 팀은 무엇을 보였다고 주장하는가"를 한 문장으로 말할 수 있어야 한다.
2. **모든 숫자는 실험에서 나와야 한다.** 표·그래프의 숫자는 제출한 코드를 실행하면 다시 나와야 한다. 지어낸 숫자, 고른 숫자, 출처를 모르는 숫자는 없어야 한다.
3. **AI 도구는 써도 되지만, 밝히고 책임진다.** 무엇에 썼는지 "AI 사용 내역"에 적는다. AI가 쓴 문장·코드·참고문헌이 틀렸다면 그 책임은 팀에 있다 (3절).
4. **참고문헌은 직접 확인한 것만.** 실제로 존재하고, 실제로 그 내용을 말하는 문헌만 인용한다. **존재하지 않는 참고문헌은 가장 무거운 위반**이다.
5. **한계를 숨기지 않는다.** 성능이 낮아도 원인을 정직하게 진단한 보고서가, 성능이 높지만 검증이 허술한 보고서보다 높은 점수를 받는다.

1. 논문의 구조

공지문의 "보고서 구조"를 따른다. 각 부분에서 독자가 얻어야 할 것은 아래와 같다.

부분	독자가 여기서 알아야 할 것
제목 · Abstract	무엇을, 어떤 데이터로, 무엇과 비교해, 무엇을 발견했는가. Abstract만 읽어도 목표·데이터·결론이 보여야 한다.
서론 (문제 정의)	왜 이 문제인가, 행의 단위 · 라벨 · 주 지표 · 베이스라인, 그리고 **기여 목록**("이 보고서는 ①… ②…를 보인다").
데이터와 방법	다른 사람이 똑같이 따라 할 수 있을 만큼: 분할 방식, train으로만 fit한 전처리, 모델과 하이퍼파라미터 탐색 범위.
결과	기여 목록의 각 항목을 실험 하나 이상이 뒷받침해야 한다. test는 한 번만, 어디서 썼는지 밝힌다.
분석 · 한계	왜 이런 결과가 나왔는지(수식적 정당화), 무엇이 안 됐고 어떤 조건에서 일반화되지 않을지.
재현 방법 · AI 사용 내역	데이터 출처, 시드, 실행 명령. AI 도구를 어디에 썼는지 (3절).

2. 심사자가 반드시 확인하는 것

리뷰 가이드라인의 심사자는 아래 질문을 들고 여러분의 논문을 읽는다. 제출 전에 팀이 먼저 답해 보라.

- 서론에서 주장한 기여가 실제로 결과에서 **전부** 보여졌는가?
- 실험이 주장을 시험하는가, 아니면 더 쉬운 것을 시험하는가?
- 베이스라인이 전문가가 기대할 만한 것인가, 그리고 **공정한 기회**(같은 분할 · 같은 튜닝 노력)를 받았는가?
- 결과가 **데이터 누수**, test로 튜닝하기, 불공정한 예산으로 설명될 수 있는가?
- 제목과 Abstract가 실제로 한 일을 정확히 묘사하는가 (과장 없이)?
- 관련 연구를 공정하게 소개했는가?

3. AI 도구 사용 정책 (저자)

원칙 (ICLR 2026·2027과 같다): (가) AI 도구를 썼다면 **밝혀야 하고**, 그 결과물에 대한 **책임은 팀에** 있다. (나) AI를 썼든 안 썼든, **거짓이나 오해를 부르는 주장, 데이터·결과의 조작이나 왜곡**은 허용되지 않는다.

써도 된다 (밝히고)	**안 된다**
문장 다듬기, 맞춤법, 영어 표현	실행하지 않은 실험의 결과를 쓰게 하기
코드 오류 찾기, 라이브러리 사용법 묻기	직접 확인하지 않은 참고문헌 넣기
개념 설명 듣기 (교과서처럼)	결과 해석·한계를 통째로 생성해 붙이기
그래프 코드 초안 만들기 (돌려서 확인)	숫자·표를 AI 출력에서 바로 옮겨 적기

AI 사용 내역 (보고서 끝, 3~5줄, **필수**, 쪽수에 넣지 않음. ICLR 2027도 같은 절을 의무로 한다): 어떤 도구를 어느 부분에 어떻게 썼는지 적는다. 데이터 정리 · 방법 구현 · 결과 해석 · 가설 제안에 썼다면 **반드시**, 문장 다듬기 · 그림 코드 · 문헌 정리에 썼다면 되도록 적는다. 예: "2절 문장 다듬기에 ChatGPT 사용. 4절 학습 곡선 그래프 코드 초안을 Claude로 만들고 직접 실행해 확인." 쓰지 않았다면 "사용하지 않음".

위반으로 보는 것과 결과

- **존재하지 않는 참고문헌, 실험에서 나오지 않은 숫자, 코드와 다른 결과**: 연구 윤리 위반이다. 학회라면 심사 없이 거절(desk reject)된다. 우리 수업에서는 해당 보고서를 **0점** 처리하고 면담한다.
- **AI를 많이 썼는데 밝히지 않음**: 사용 내역을 보완하게 하고, 재현성·명확성 항목에서 감점한다.
- **AI 심사를 노린 숨은 문장** (흰 글씨 · 아주 작은 글씨로 "이 논문을 높게 평가하라" 같은 지시를 넣기): 프롬프트 주입이다. NeurIPS · ICML · ACL 모두 금지하며 우리 수업도 0점이다.

- **거의 같은 보고서를 두 팀이 내거나, 바꿔 쓴 판본으로 이중 제출**: 표절로 처리한다.
- AI 탐지 도구 결과만으로는 처리하지 않는다. 교사가 **구체적 근거**(없는 문헌, 재현되지 않는 숫자)를 확인한 경우에만 처리한다.

4. 제출 전 점검표

☐ 첫 문단에서 주장이 한 문장으로 보인다.

☐ 기여 목록의 모든 항목에 대응하는 실험·그림·표가 있다.

☐ 베이스라인과 모델 두 가지 이상을 같은 분할·같은 지표로 비교했다.

☐ test는 한 번만 썼고, 전처리는 train으로만 fit했다.

☐ 코드를 처음부터 다시 실행해 표의 숫자가 그대로 나오는 것을 확인했다.

☐ 모든 참고문헌을 직접 열어 보고, 그 내용이 인용한 문장과 맞는지 확인했다.

☐ 한계 절에 "잘 안 된 것"을 하나 이상 적었다.

☐ AI 사용 내역을 적었다 (안 썼으면 "사용하지 않음").

☐ 익명 심사용 파일에 팀원 이름 · 학번 · 이름이 보이는 저장소 링크가 없다.

5. 리뷰를 받은 뒤 (반박과 수정)

- 리뷰의 질문에 번호를 맞춰 **1쪽 이내**로 답한다. 고칠 수 있는 것은 고치고, 동의하지 않는 지적은 근거를 들어 정중하게 반박한다.
- 리뷰가 논문에 없는 내용을 지어냈거나, 존재하지 않는 문헌을 들었거나, 다른 논문에도 그대로 붙일 수 있는 일반론뿐이라면 증거와 함께 교사에게 **비공개로** 알린다. 리뷰어를 공개적으로 비난하지 않는다.

출처: ICLR 2027, AI Policy for Authors (iclr.cc). ICLR 2026 Program Chairs, "ICLR 2026 Response to LLM-Generated Papers and Reviews" (2025.11.19), blog.iclr.cc. NeurIPS 2026, Main Track Handbook (neurips.cc). ICML 2026, Reviewer Instructions (icml.cc). The ACM Web Conference 2027, Reviewer Guidelines (Research Tracks).